BarMatchIA

21.6.8 - Brief funcional: Liberación de mesa o combinación

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Personal del Local registre la finalización de una ocupación y libere la mesa o combinación utilizada, actualizando inmediatamente la ocupación real y recalculando la disponibilidad del establecimiento.

Participantes

- Personal del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones, cuando la liberación genere una oportunidad para una solicitud en lista de espera.

Precondiciones

- Existe una ocupación activa.
- La ocupación se encuentra asociada a una mesa o combinación.
- El Personal del Local se encuentra autenticado.
- Las mesas involucradas figuran actualmente como ocupadas.
- La ocupación puede provenir de una reserva previamente validada o de un walk-in.

Flujo principal

1. El grupo termina su permanencia y abandona la mesa o combinación.
2. El Personal del Local identifica la ocupación correspondiente en BarMatchIA.
3. Selecciona la opción de liberar mesa/combinación.
4. BarMatchIA muestra la ocupación que será finalizada, incluyendo mesa o combinación, cantidad de personas, origen de la ocupación, hora de inicio y otros antecedentes operacionales relevantes.
5. El Personal confirma la liberación.
6. Antes de ejecutar el cambio, BarMatchIA valida que la ocupación continúe activa, que las mesas correspondan a dicha ocupación y que no hayan sido liberadas previamente.
7. Si el estado es válido, se registra la finalización de la ocupación, se registra fecha y hora de liberación y las mesas involucradas dejan de estar ocupadas.
8. Las mesas vuelven al estado operacional que corresponda, normalmente Disponibles, salvo que exista otra condición que lo impida.
9. El Motor de Reservas y Disponibilidad recalcula ocupación actual, capacidad utilizable, disponibilidad inmediata y disponibilidad futura afectada.

10. Los nuevos resultados se reflejan en el panel del Personal del Local, en la supervisión del Administrador del Local y en los bloques de disponibilidad mostrados a los Clientes.
11. Si la capacidad liberada permite atender solicitudes de lista de espera compatibles, el Motor activa el flujo 21.6.3.
12. Cuando corresponda, el Servicio de Notificaciones informa al primer Cliente elegible de la lista de espera.
13. La ocupación finalizada queda disponible para historial y BI.

Principio central

Una mesa no vuelve a estar disponible en BarMatchIA hasta que su ocupación real haya sido finalizada y registrada.

Para Release 1, la liberación es una acción operacional manual del Personal del Local. BarMatchIA no debe inferir que una mesa está libre únicamente porque haya transcurrido cierto tiempo desde el check-in.

Diferencia entre liberar capacidad comprometida y liberar ocupación física

Cancelación / no-show

Libera capacidad que estaba comprometida por una reserva, pero que todavía no necesariamente estaba siendo utilizada físicamente.

Liberación de mesa

Finaliza una ocupación física real. Este flujo ocurre después de una asignación asociada a una reserva validada o a un walk-in.

Flujo alternativo A - Mesa u ocupación ya liberada

1. El Personal intenta finalizar una ocupación.
2. BarMatchIA detecta que ya fue liberada.
3. No realiza un segundo cambio.
4. Informa el estado vigente.

Esto evita duplicar eventos y alterar incorrectamente la disponibilidad.

Flujo alternativo B - Existe una indisponibilidad posterior

Puede ocurrir que el grupo se retire, pero la mesa no deba volver inmediatamente a estado Disponible.

1. Mesa fuera de servicio.
2. Bloqueo operacional.
3. Sector cerrado.
4. Indisponibilidad temporal previamente configurada.
5. Se finaliza la ocupación.
6. La mesa deja de estar Ocupada.
7. BarMatchIA consulta las condiciones vigentes.
8. La mesa pasa al estado correspondiente, por ejemplo No disponible, en vez de Disponible.
9. El Motor recalcula la capacidad respetando dicha condición.

Liberar una ocupación no implica necesariamente que el recurso quede ofrecible.

Flujo alternativo C - Ocupación compuesta por varias mesas

1. El Personal finaliza la ocupación.
2. BarMatchIA identifica todas las mesas asociadas.
3. Finaliza la asignación como una unidad operacional.
4. Cada mesa recupera el estado que le corresponda.
5. El Motor vuelve a considerar las mesas individualmente y dentro de otras combinaciones válidas.

No se debe dejar parcialmente ocupada una combinación por error, salvo que posteriormente exista una acción explícita para modificar una ocupación.

Flujo alternativo D - Liberación incorrecta o accidental

Como esta acción modifica directamente la realidad operacional, BarMatchIA debe solicitar confirmación antes de ejecutarla.

Si posteriormente se requiere revertir una liberación accidental, deberá tratarse como una corrección operacional con trazabilidad. No se asume por ahora un mecanismo simple de deshacer sin reglas.

Flujo alternativo E - La liberación activa lista de espera

1. La ocupación finaliza.
2. El Motor recalcula la disponibilidad.
3. Detecta capacidad compatible con una o más solicitudes en espera.
4. Aplica el orden definido en 21.6.3.
5. Protege temporalmente la oportunidad para el primer Cliente elegible.
6. El Servicio de Notificaciones informa al Cliente.

Relación con la holgura

Si la mesa que se libera estaba siendo utilizada como parte de la holgura operacional, el uso de holgura asociado a esa ocupación finaliza y dicha capacidad vuelve a formar parte del margen físico de protección.

Esto no aumenta automáticamente la capacidad reservable. Por ejemplo, si la capacidad física es 100 y la capacidad reservable es 85, liberar cuatro plazas que estaban siendo utilizadas como holgura no convierte la capacidad reservable en 89; simplemente recupera parte del margen de protección.

Relación con BI

La finalización de ocupaciones permite generar información sobre uso real de los espacios y duración de las permanencias.

- Cantidad de ocupaciones completadas.
- Duración real de permanencia.
- Diferencias entre reservas y walk-ins.
- Uso real de mesas y combinaciones.
- Utilización de holgura.
- Ocupación por horario.
- Rotación de espacios.

Duración real de la ocupación = hora de liberación - hora de inicio.

Este dato podrá utilizarse en BI y, a futuro, apoyar un eventual modelo de estimación de permanencia.

Estado resultante

Ocupación activa -> Personal confirma liberación -> ocupación finalizada -> mesas actualizadas -> capacidad recalculada -> disponibilidad actualizada -> lista de espera reevaluada cuando corresponda -> evento disponible para historial y BI.

Reglas funcionales identificadas

- RF-96: Una mesa ocupada solo puede volver a estar disponible después de registrar la finalización de su ocupación.
- RF-97: Para Release 1, la liberación de una ocupación debe ser realizada manualmente por el Personal del Local.
- RF-98: Antes de liberar, BarMatchIA debe validar que la ocupación continúe activa.
- RF-99: Una ocupación no puede liberarse más de una vez.
- RF-100: La liberación debe registrar fecha y hora.
- RF-101: Si la ocupación utiliza una combinación, BarMatchIA debe actualizar todas las mesas asociadas.
- RF-102: Finalizar una ocupación no implica necesariamente que la mesa quede disponible; deben respetarse otras indisponibilidades vigentes.
- RF-103: Toda liberación debe provocar un recálculo de ocupación y disponibilidad.
- RF-104: La disponibilidad recalculada debe reflejarse en los bloques horarios mostrados al Cliente.
- RF-105: Una liberación de capacidad debe permitir reevaluar la lista de espera cuando corresponda.
- RF-106: Si la ocupación utilizaba holgura, su finalización devuelve dicha capacidad al margen operacional y no aumenta automáticamente la capacidad reservable.
- RF-107: Las ocupaciones finalizadas deben conservarse para historial y analítica.
- RF-108: BarMatchIA debe registrar el momento de inicio y finalización de una ocupación para poder determinar su duración real.

La nomenclatura RF se utiliza temporalmente como referencia de trabajo. Las reglas de negocio se formalizarán posteriormente.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Estados definitivos de una ocupación.
- Posibilidad de modificar una asignación durante la permanencia.
- Mecanismo de corrección ante una liberación accidental.
- Si el Personal puede liberar parcialmente una combinación.
- Qué ocurre si un grupo cambia de mesa.
- Si se registra un motivo de liberación excepcional.
- Qué eventos podrán automatizar la liberación en futuras integraciones.
- Uso exacto de la duración real para BI y Machine Learning.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Personal del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.

- Base de Datos / Persistencia.
- Servicio de Notificaciones, cuando se active lista de espera.

Flujo principal a representar

Personal identifica ocupación -> solicita liberar -> Aplicación muestra información y solicita confirmación -> Personal confirma -> Motor/Persistencia valida ocupación vigente -> Persistencia registra finalización -> mesas actualizan estado -> Motor recalcula ocupación y disponibilidad -> Aplicación actualiza paneles y bloques del Cliente -> Motor evalúa lista de espera -> si existe oportunidad compatible, Servicio de Notificaciones informa al Cliente -> ocupación finalizada queda disponible para BI.

Fragmentos alternativos mínimos

- Mesa u ocupación ya liberada.
- Existe una indisponibilidad que impide dejar la mesa disponible.
- Ocupación utiliza una combinación de varias mesas.
- Liberación genera una oportunidad de lista de espera.
- Ocupación utilizaba holgura operacional.

Regla crítica

La disponibilidad de BarMatchIA debe seguir la realidad física: una mesa continúa ocupada hasta que el Personal del Local registre su liberación, y al finalizar debe recuperar el estado que corresponda según las condiciones operacionales vigentes.

No representar todavía

- Estados definitivos de ocupación.
- Mecanismo de corrección de liberaciones accidentales.
- Reglas de cambio de mesa durante la permanencia.
- Automatización futura mediante integraciones.
- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.